



TB AUDIO PLUG-INS  
Team Impulse Impact

사용자 설명서

# TB Pitch Shifter

## Pitch and Formant Shifter

피치는 네 옥타브, 포먼트는 두 옥타브 범위에서 따로 움직입니다. 실시간 FFT 처리와 고정된 보고 지연을 갖췄습니다.

피치  $\pm 24$ 반음

포먼트  $\pm 12$ 반음

주요 조절부 2개

팩토리 프리셋 5종



## 목차

- |          |              |
|----------|--------------|
| 01 개요    | 06 작업 예시     |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결  |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표  |
| 04 조절부   | 09 버전 기록     |
| 05 프리셋   | 10 지원 및 라이선스 |

## 01 개요

TB Pitch Shifter는 피치와 포먼트를 따로 움직이는 데 집중한 도구입니다. **PITCH**는 배음 간격을 -24 ~ +24반음 옮기고, **FORMANT**는 -12 ~ +12반음의 별도 범위에서 목소리나 악기의 체감 크기를 바꾸며, 음은 따라 움직이지 않습니다.

주요 조절부가 두 개뿐이지만 깨끗한 옥타브 변환, 더 크거나 작은 캐릭터, 변형 효과, 재생 속도 방식으로 만들 수 없는 음색 변화를 만들 수 있습니다. 모노와 스테레오에서 실시간으로 처리하며, 오토메이션이 부드럽고, 지연이 고정되어 보고되며, 바이패스도 시간이 맞춰져 있습니다. 두 조절부가 모두 0 st이면 출력은 원음과 정확히 같습니다.

### 주요 기능

- 0.01반음 단위의 -24 ~ +24반음 **PITCH**
- 음과 별개로 움직이는 -12 ~ +12반음 **FORMANT**
- 모노·스테레오 실시간 FFT 처리
- 고정된 보고 지연과 지연이 맞춰진 바이패스
- 두 조절부가 0 st일 때 원음 그대로 출력
- 팩토리 프리셋 5종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

### 신호 흐름



#### 이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Pitch Shifter 2.0.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.2 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

## 02 빠른 시작

- 1 보컬이나 악기 트랙에 TB Pitch Shifter를 넣습니다. 두 조절부 모두 0 st에서 시작하며, 이때는 소리가 바뀌지 않습니다.
- 2 **PITCH**를 돌려 음을 옮깁니다. +12 st는 한 옥타브 위, -12 st는 한 옥타브 아래입니다.
- 3 **FORMANT**를 돌려 체감 크기를 바꿉니다. 음수는 더 크고 어둡게, 양수는 더 작고 밝게 들립니다.
- 4 목소리를 바꿀 때는 Female to Male 또는 Male to Female 프리셋에서 시작합니다.

### 03 화면 구성



TB Pitch Shifter 2.0 화면(포트폴리오 이미지).

| 영역                 | 동작                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 프리셋 바              | 이전/다음 프리셋, 프리셋 브라우저(팩토리와 저장한 사용자 프리셋, 바꾸면 Custom), 저장, 실행 취소, 다시 실행. |
| <b>PITCH</b> 다이얼   | ±24반음 음정 이동.                                                         |
| <b>FORMANT</b> 다이얼 | ±12반음 포먼트 오프셋.                                                       |

### 04 조절부

| 조절부            | 범위 · 기본값            | 동작                                                                             |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PITCH</b>   | -24 ~ +24 st · 0 st | 스펙트럼과 포먼트의 자연스러운 움직임과 함께 음을 옮깁니다. 이동 폭이 클수록 처리 잡음이 잘 들립니다.                     |
| <b>FORMANT</b> | -12 ~ +12 st · 0 st | 이동된 신호를 기준으로 스펙트럼 엔벨로프를 옮깁니다. 음수는 더 크고 어둡게, 양수는 더 작고 밝게 들리며, 극단적인 값은 부자연스럽습니다. |

TB Pitch Shifter에는 호스트용 Bypass 파라미터도 있습니다. 플러그인은 고정된 지연을 호스트에 보고하며, 바이패스된 신호도 처리된 신호와 시간이 맞춰집니다.

음은 그대로 두고 목소리의 성격만 바꾸려면 PITCH를 0 st에 두고 FORMANT만 움직이세요.

## 05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나 프리셋 브라우저를 열어 팩토리 프리셋이나 저장한 사용자 프리셋을 고릅니다. 저장은 현재 설정을 .tbps 파일로 저장합니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 파라미터·프리셋 변경을 오갈 수 있습니다.

| 그룹    | 프리셋            | PITCH  | FORMANT |
|-------|----------------|--------|---------|
| Start | Init           | 0 st   | 0 st    |
| Pitch | Octave Up      | +12 st | 0 st    |
| Pitch | Octave Down    | -12 st | 0 st    |
| Voice | Female to Male | -4 st  | -1.5 st |
| Voice | Male to Female | +4 st  | +1.5 st |

## 06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

### 옥타브 레이어

리드 아래나 위에 겹치는 옥타브.

프리셋 Octave Up 또는 Octave Down

사용 방법 복제한 트랙에 적용

1 믹서 페이더로 이동한 트랙을 원본 아래에 섞습니다.

### 목소리 바꾸기

다른 사람처럼 들리는 화자나 가수.

프리셋 Female to Male 또는 Male to Female

FORMANT 귀로 미세 조정

1 큰 음정 변화보다 작은 포먼트 변화가 더 그럴듯할 때가 많습니다.

### 더 크거나 작은 캐릭터

괴물, 로봇, 만화 캐릭터 목소리.

PITCH 0 st 또는 작은 이동

FORMANT -6 ~ -12 st(크게) 또는 +6 ~ +12 st(작게)

1 말이 원래 음에 머물도록 PITCH는 0 근처에 둡니다.

### 악기 음색 다듬기

기타나 신스의 몸통을 더 어둡게 또는 밝게.

PITCH 0 st

FORMANT -3 ~ +3 st

1 음량을 맞춘 상태에서 바이패스와 비교합니다.

## 07 팁과 문제 해결

| 증상                      | 확인할 점                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 이동한 소리가 번지거나 위상감이 이상하다. | 이동 폭이 클수록 FFT 잡음이 잘 들립니다. 이동 폭을 줄이거나 병렬 트랙에서 섞으세요. |
| 목소리가 다람쥐나 거인처럼 들린다.     | FORMANT로 체감 크기를 자연스러운 쪽으로 되돌리세요.                   |
| 다른 트랙보다 늦게 들린다.         | 호스트의 지연 보정이 켜져 있는지 확인하세요. 플러그인은 고정 지연을 보고합니다.      |
| 아무 변화가 없다.              | 두 조절부가 0 st이거나 호스트의 Bypass 파라미터가 켜져 있습니다.          |

## 08 파라미터 참고표

| 패널 표기   | 호스트 파라미터 | 범위           | 기본값  |
|---------|----------|--------------|------|
| PITCH   | Pitch    | -24 ~ +24 st | 0 st |
| FORMANT | Formant  | -12 ~ +12 st | 0 st |
| —       | Bypass   | Off, On      | Off  |

## 09 버전 기록

| 버전                 | 변경 내용                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0.0 · 2026-08-14 | 더 작은 오프의 STFT 처리, 더 부드러운 포먼트 오토메이션, 중립 설정에서 원음 그대로의 출력. 에디터를 밝은 듀얼 악기 패널로 새로 디자인했으며 Pitch와 Formant는 계속 독립적으로 조절됩니다. |
| 1.0.0 · 2026-08-02 | 독립된 Pitch( $\pm 24$ st)와 Formant( $\pm 12$ st), 팩토리 프리셋 5종, 사용자 프리셋 저장·불러오기.                                        |

## 10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 [github.com/TaebeumKim/TB\\_Audio-Plugins/issues](https://github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues)에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 [ko-fi.com/teamimpulseimpact](https://ko-fi.com/teamimpulseimpact)에서 개발을 응원해 주세요.